

“Año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia”

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



TÍTULO:

“Informe técnico del proyecto”

Integrantes:

- Nole Pazos Paul André
- Kevin Canchari Condori
- Mickele Carlos Torres Velazco
- Fabio Calcina Flores
- Elio Mauro Melgarejo Rosario

CURSO:

Fundamentos de Diseño

DOCENTE:

- **Marco Antonio Mugaburu Celi**

2026 - II

Pulsera de muñeca para monitoreo del temblor y actuación vibratoria experimental

Grupo 06 · Entregable 2

El informe reúne el estado de la tecnología, los requisitos de diseño y el desarrollo funcional del prototipo. La validación de esta entrega se limita a pruebas técnicas de banco; no establece eficacia terapéutica ni capacidad de diagnóstico.

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Problemática
- 3 Estado de la tecnología
 - 3.1 Tecnología existente en el ámbito comercial
 - 3.2 Tecnología existente en el ámbito de patentes
 - 3.3 Factores comunes en el estado del arte
 - 3.3.1 Artículos científicos
 - 3.3.2 Tesis de repositorios
- 4 Lista de exigencias
- 5 Estructura de funciones
 - 5.1 Caja negra
 - 5.1.1 Entradas
 - 5.1.2 Salidas
 - 5.2 Secuencia de operaciones
 - 5.2.1 Nivel usuario
 - 5.2.2 Nivel dispositivo
 - 5.3 Estructura de funciones por dominio
 - 5.3.1 Dominio electrónico
 - 5.3.2 Dominio mecánico
 - 5.3.3 Dominio de energía
 - 5.3.4 Dominio de control
 - 5.3.5 Dominio de software
 - 5.4 Estructura de funciones integrada
- 6 Concepto de solución por dominio
- 7 Bocetos de los tres conceptos de solución
- 8 Evaluación de matriz de Pugh
- 9 Referencias bibliográficas

1 Introducción

El temblor asociado a la enfermedad de Parkinson puede dificultar actividades cotidianas que requieren precisión manual. Ante esta problemática, nuestro proyecto propone una pulsera para monitorear el movimiento de la muñeca en adultos con Parkinson, orientada a estimar la frecuencia e intensidad del temblor y registrar los datos de cada sesión.

El dispositivo contempla la captación y el procesamiento del movimiento, la comunicación de resultados y una función de actuación vibratoria experimental. Esta última se evaluará únicamente mediante pruebas de banco, en condiciones controladas, sin afirmar que reduzca el temblor ni que tenga eficacia terapéutica.

El presente informe desarrolla el análisis de tecnologías existentes, la lista de exigencias, la caja negra y la estructura de funciones. El desarrollo funcional servirá de base para plantear y evaluar alternativas de solución por dominio en la siguiente etapa. El proyecto se vincula con el ODS 3, Salud y bienestar, mediante una propuesta tecnológica de apoyo al monitoreo.

2.1 Justificación del proyecto

El proyecto se justifica por la necesidad planteada de disponer de un dispositivo de muñeca que permita registrar el movimiento y obtener información sobre la frecuencia y la intensidad del temblor durante sesiones de monitoreo. La propuesta busca integrar adquisición, procesamiento, almacenamiento y comunicación de resultados en un prototipo portátil, considerando las restricciones de masa, dimensiones, autonomía y costo establecidas en la lista de exigencias.

Desde el punto de vista del diseño, el desarrollo permite relacionar los dominios electrónico, mecánico, energético, de control y de software dentro de una misma arquitectura. La integración no se limita a incorporar componentes: también requiere definir sus interfaces, comprobar la calidad de los datos y establecer condiciones de funcionamiento seguro.

La actuación vibratoria se incorpora como una función experimental independiente de la comprobación del monitoreo. En esta entrega, su evaluación se realizará exclusivamente en banco, con límites de operación, parada prioritaria y supervisión independiente. Por tanto, el proyecto no pretende demostrar reducción terapéutica del temblor, eficacia clínica ni capacidad diagnóstica.

El aporte de esta etapa consiste en formular y comparar alternativas de solución, construir una base técnica para la selección de componentes y preparar la verificación del prototipo mediante pruebas reproducibles.

2.2 Objetivos del proyecto

2.2.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar un prototipo de pulsera de muñeca para adquirir, procesar y registrar el movimiento asociado al temblor, estimar su frecuencia e intensidad e integrar una actuación vibratoria experimental verificable exclusivamente mediante pruebas técnicas de banco.

2.2.2 Objetivos específicos

- Identificar las funciones y restricciones del prototipo a partir de los antecedentes revisados y de la lista de exigencias.
- Formular alternativas de solución para los dominios electrónico, mecánico, de energía, de control y de software.
- Integrar tres conceptos compatibles con las funciones de monitoreo, registro, comunicación y actuación experimental.
- Diseñar el procesamiento de señales para estimar frecuencia e intensidad e identificar intervalos no válidos o afectados por la actuación.

- Incorporar habilitación explícita, parada prioritaria, supervisión y bloqueo del reinicio automático de la actuación.
- Comparar los conceptos mediante criterios técnicos y económicos, manteniendo pendientes los aspectos que requieran cotizaciones o ensayos.
- Verificar en banco el cumplimiento de las exigencias de medición, registro, autonomía, integración y seguridad funcional.

2 Problemática

El temblor de muñeca asociado a la enfermedad de Parkinson puede dificultar actividades cotidianas como escribir, sostener objetos o utilizar utensilios. Su variación hace necesario contar con información sobre su frecuencia e intensidad para describir el movimiento durante una sesión de monitoreo.

En este proyecto se plantea la necesidad de desarrollar un prototipo portátil que permita captar el movimiento de la muñeca, estimar las características del temblor y registrar los resultados. Su diseño debe considerar el peso, el ajuste y la comodidad, de manera que la pulsera interfiera lo menos posible con el movimiento del usuario.

Además, se busca estudiar el funcionamiento de una actuación vibratoria experimental mediante pruebas de banco. El reto consiste en integrar el monitoreo, el registro y la actuación controlada en un mismo dispositivo, con límites definidos y una orden de parada. La comprobación del prototipo se centrará en su funcionamiento técnico, sin atribuirle beneficios terapéuticos ni capacidad de diagnóstico.

3 Estado de la tecnología

Se revisaron productos comerciales, patentes, artículos científicos y tesis relacionados con el monitoreo del temblor y los dispositivos portátiles. Este análisis permitió identificar alternativas para captar el movimiento, procesar las señales, registrar los resultados e incorporar mecanismos de actuación. Los antecedentes orientan el diseño de nuestra pulsera para monitoreo del temblor de muñeca y actuación vibratoria experimental.

3.1 Tecnología existente en el ámbito comercial

Cala kIQ. Es un dispositivo de muñeca que utiliza estimulación eléctrica transcutánea de nervios periféricos. Su fabricante lo presenta para el temblor de acción de la mano en personas con temblor esencial y Parkinson. Aporta una referencia para integrar un dispositivo portátil, una interfaz de usuario y el registro de información. Su mecanismo eléctrico es distinto de la vibración experimental contemplada en nuestro proyecto.

VILIM Ball. Es un dispositivo que se sostiene con la mano y utiliza vibración mecánica. Según el fabricante, incorpora sensores para analizar el temblor y adaptar su funcionamiento. Aporta una referencia sobre la integración de medición y vibración, aunque su formato requiere sujetarlo durante el uso. Nuestra propuesta ubica los componentes en una pulsera de muñeca.

Encora X1. Es un dispositivo de muñeca que emplea neuromodulación mecánica para el temblor esencial. Incluye una banda ajustable, alimentación recargable y una aplicación de apoyo. Aporta referencias para la sujeción y el manejo del dispositivo. Su indicación para temblor esencial no permite atribuir los mismos resultados a nuestra propuesta orientada al Parkinson.

3.2 Tecnología existente en el ámbito de patentes

US20220322970A1 — Kit portátil para detectar, caracterizar y monitorear movimientos involuntarios. Describe una unidad wearable que integra captación del movimiento, procesamiento mediante ESP32, almacenamiento y conexión con intervenciones complementarias. Aporta una arquitectura modular como referencia para relacionar el monitoreo, el registro y la actuación dentro del sistema.

US20220054349A1 — Wearable device to treat tremor. Propone mecanismos de amortiguamiento mediante masas sintonizadas, resortes y elementos de fricción. Aporta alternativas para el dominio mecánico y permite distinguir entre amortiguar un movimiento y generar vibración. Su funcionamiento constituye un antecedente para comparar soluciones mecánicas.

US20200163588A1 — Systems, Methods, and Devices for Tremor Reduction. Describe sistemas portátiles que detectan el movimiento y contemplan la aplicación de fuerzas opuestas. Aporta referencias sobre la relación entre sensores, procesamiento y respuesta mecánica. Orienta el análisis del control, sin asumir que la vibración experimental de nuestra pulsera produce una fuerza compensadora del temblor.

ES2953946T3 — Sistema de monitorización fisiológica. Describe un dispositivo portátil para captar y registrar datos cardíacos y extraer características para su análisis. Su aporte al proyecto es indirecto: sirve como referencia para organizar la adquisición, el procesamiento y el registro de señales en los dominios electrónico y de software. No corresponde a un sistema específico de reducción del temblor [13].

CN113616194B — Device and method for monitoring hand tremor frequency and intensity. Emplea acelerómetro y giroscopio para adquirir señales de movimiento y utiliza análisis de Fourier y densidad espectral de potencia para estimar la frecuencia y la intensidad del temblor. Aporta una referencia directa para las funciones de captar, procesar y analizar el movimiento de nuestra pulsera, así como para definir las variables que se comprobarán en las pruebas de banco [14].

US20180169400A1 — Systems and methods for peripheral nerve stimulation to treat tremor with detachable therapy and monitoring units. Propone separar una unidad de monitoreo con sensores e interfaz de usuario de una unidad de estimulación eléctrica controlada mediante un microcontrolador. Aporta una arquitectura modular para relacionar medición y actuación y facilitar el mantenimiento. La intervención descrita es estimulación eléctrica de nervios periféricos; nuestra pulsera contempla vibración mecánica experimental en banco, por lo que no se trasladan sus resultados terapéuticos al prototipo [15].

Las publicaciones de patente describen propuestas técnicas; por sí solas no demuestran la eficacia clínica del prototipo que desarrollaremos.

3.3 Factores comunes en el estado del arte

La comparación de los antecedentes permite identificar características recurrentes: portabilidad, captación del movimiento, procesamiento de señales y registro de información. También se encuentran diferentes mecanismos de actuación, como estimulación eléctrica, vibración mecánica y amortiguamiento. Cada mecanismo requiere una evaluación específica debido a sus diferencias de funcionamiento.

A partir de este análisis, nuestro proyecto prioriza la estimación de frecuencia e intensidad del temblor, el registro de sesiones y una interfaz sencilla. La actuación vibratoria se comprobará únicamente en banco, con condiciones definidas de habilitación, bloqueo y parada.

3.3.1 Artículos científicos

Proyecto ELENA — Saez y colaboradores (2025). Presenta un dispositivo portátil basado en IoT para la evaluación cuantitativa del temblor de mano en Parkinson. Aporta una referencia para organizar la adquisición de señales y la presentación de resultados en nuestro prototipo.

A-WEAR Bracelet — Channa y colaboradores (2021). Presenta una pulsera orientada a detectar temblor de mano y bradicinesia en pacientes con Parkinson. Aporta un antecedente del formato de pulsera para registrar el movimiento. Nuestro proyecto concentra sus funciones en el monitoreo del temblor, sin incorporar la evaluación de bradicinesia.

Wearable Devices for Assessment of Tremor — Vescio y colaboradores (2021). Revisa dispositivos portátiles utilizados para evaluar el temblor. Aporta criterios para comparar métodos de medición, características del movimiento y aplicaciones de monitoreo. También ayuda a diferenciar la evaluación del temblor de las funciones de tratamiento.

3.3.2 Tesis de repositorios

Sigcha Guachamin (2021), Universidad Politécnica de Madrid. Estudia la detección automática de síntomas motores del Parkinson mediante relojes y teléfonos inteligentes, aplicando técnicas de inteligencia artificial. Aporta antecedentes para captar y analizar el movimiento mediante dispositivos portátiles.

Torres Portella, Pontificia Universidad Católica del Perú. Desarrolla un sistema con sensor inercial MPU-6050 para evaluar cuantitativamente el temblor de mano. Analiza métricas de energía, frecuencia y variabilidad de las señales. Constituye un antecedente cercano para la selección del sensor y el procesamiento de datos de nuestra pulsera.

Villa Bernal (2021), Universidad Autónoma del Estado de México. Estudia el temblor de fatiga muscular en sujetos sanos mediante rastreo óptico con Leap Motion. Incluye validación con una mano sintética y análisis espectral. Aporta una referencia metodológica para las pruebas de banco y la estimación de frecuencia, aunque estudia una población y un tipo de temblor diferentes.

3.3.3 Síntesis y aplicación al prototipo

La revisión presentada permite organizar los aportes de los antecedentes en cuatro aspectos: adquisición del movimiento, procesamiento de señales, integración física del dispositivo y actuación experimental.

Los productos comerciales aportan referencias de portabilidad, sujeción e interacción con el usuario. Sin embargo, sus mecanismos de actuación y sus indicaciones no deben trasladarse directamente al prototipo, ya que el proyecto establece un alcance diferente y limita la actuación vibratoria a pruebas de banco.

Las patentes revisadas aportan referencias de arquitectura, separación entre monitoreo y actuación, registro de información y disposición de componentes. Su utilidad para el proyecto se encuentra en las soluciones técnicas descritas, sin considerar sus publicaciones como demostración de eficacia del prototipo propuesto.

Los artículos científicos y las tesis citadas orientan la organización de la adquisición, el análisis de señales y la presentación de resultados. La elección definitiva del sensor y del procesamiento deberá contrastarse con las exigencias de frecuencia de muestreo, rango de medición, calidad de los datos y tiempo de respuesta del proyecto.

Como aplicación al diseño, se propone mantener una ruta de monitoreo formada por captación, validación, filtrado, estimación y registro; y una ruta de actuación formada por habilitación, comprobación de límites, generación de la orden, supervisión y corte. Ambas rutas compartirán información de estado, pero la señal afectada por la vibración no se utilizará como medición válida del temblor.

4 Lista de exigencias

La lista establece los requisitos obligatorios y deseables del prototipo. Define valores, condiciones y criterios de comprobación para orientar el diseño. En esta entrega, la medición y la actuación vibratoria se validarán técnicamente en banco. Los requisitos especificados no constituyen resultados de pruebas ya realizadas.

E: exigencia obligatoria. D: deseo. —: no aplica. E/D: categoría con requisitos obligatorios y deseables.

PROYECTO	Dispositivo de muñeca para monitoreo y estimulación vibratoria experimental orientada a reducir el temblor en adultos con Parkinson — ODS 3: Salud y bienestar.
CLIENTE	Adultos con Parkinson, estadios 1–3 de Hoehn y Yahr, con muñecas de 140–220 mm. Usuarios de apoyo: cuidadores. Alcance de esta entrega: prototipo experimental con validación técnica en banco.
CONTROL	Edición 04 · Fecha 27/09/2026 · Revisión docente pendiente

ELABORADO POR	Equipo 06
----------------------	-----------

Tabla 1. Lista de exigencias del dispositivo de muñeca

Fecha	E/D	Descripción	Responsable
27/09/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: • Medir la frecuencia y la intensidad del movimiento oscilatorio de muñeca entre 2 y 20 Hz y aplicar estimulación vibratoria experimental con la finalidad de estudiar una posible reducción del temblor. • Orientar el diseño a adultos con Parkinson en estadios 1–3 de Hoehn y Yahr y muñecas de 140–220 mm; considerar apoyo de un cuidador para colocación y parada. • Validar en esta entrega la medición y la actuación en banco. Evaluar la eficacia clínica en una fase posterior mediante un protocolo autorizado; no atribuir al prototipo diagnóstico ni reducción terapéutica demostrada.	Todos
27/09/2026	E	GEOMETRÍA: • Limitar la carcasa a 60 × 45 × 22 mm (largo × ancho × alto), sin contar la correa flexible; verificar cada dimensión con instrumento de resolución $\leq 0,1$ mm. • Adaptar la sujeción a perímetros de muñeca de 140–220 mm y limitar su ancho a 22 mm; comprobar cierre y retención sobre patrones de 140, 180 y 220 mm. • Medir el perímetro en la zona prevista de colocación antes de cualquier prueba de ajuste. Tratar 140–220 mm como alcance del diseño, sin atribuirle cobertura de toda la población.	Mickele Torres
27/09/2026	—	CINEMÁTICA: • No aplica como mecanismo de locomoción o de guiado de la articulación. Especificar la vibración local en CONTROL y SEGURIDAD y la masa en FUERZAS.	—
27/09/2026	E	FUERZAS: • Limitar la masa completa, incluida sujeción y fuente de energía, a 60 g (peso aproximado: 0,59 N); verificar con balanza de resolución $\leq 0,1$ g. • Resistir 10 N de compresión durante 60 s, aplicados sobre la cara mayor con apoyo plano de 20 × 20 mm, sin grietas, exposición eléctrica ni pérdida funcional. • Resistir 20 N de tracción durante 60 s en la unión correa–carcasa, sin rotura, apertura ni deslizamiento mayor de 2 mm. Realizar ambos ensayos fuera del cuerpo.	Mickele Torres
27/09/2026	—	MATERIA: • No aplica como flujo material de entrada o salida. Especificar los materiales estructurales y de contacto en FABRICACIÓN.	—
27/09/2026	E	ENERGÍA: • Alcanzar al menos 6 h de autonomía con adquisición a 100 muestras/s por eje, cálculo y aviso de estado cada 1 s, registro continuo y actuación en banco de 10 s por minuto al máximo nivel autorizado para banco. • Permitir reponer la energía mediante una fuente externa y bloquear la actuación durante esa operación; dejar abierta la tecnología de suministro y almacenamiento. • Detener la actuación y conservar los registros cerrados ante energía insuficiente; verificar las protecciones eléctricas según SEGURIDAD.	Kevin Canchari

Fecha	E/D	Descripción	Responsable
27/09/2026	E	SEÑALES: • Recibir órdenes de encendido, apagado, inicio y fin de registro, habilitación y bloqueo de la actuación, y parada prioritaria accesible al usuario o cuidador. • Adquirir aceleración y velocidad angular en tres ejes a 100 muestras/s por eje, con marca de tiempo; identificar saturación, pérdidas de muestras y señal no válida. • Entregar frecuencia en Hz, intensidad en m/s^2, estado energético, registro activo, actuación habilitada/bloqueada y fallas; actualizar los estados en ≤ 1 s y confirmar la parada en $\leq 0,5$ s. • Considerar interna la orden de excitación del actuador; comunicar al usuario el estado de actuación y registrar su instante de inicio y fin.	Paul Nole
27/09/2026	E	CONTROL: • Estimar frecuencia dominante e intensidad con ventanas de 256 muestras a 100 Hz, filtradas en 2–20 Hz; actualizar cada 1 s y obtener el primer resultado válido en ≤ 4 s. Incorporar filtrado antialias antes del muestreo o de la reducción de tasa. • Calcular $I = \sqrt{(\text{RMS}_x^2 + \text{RMS}_y^2 + \text{RMS}_z^2)}$ con la aceleración filtrada. Habilitar un pulso de banco tras dos ventanas válidas con $I \geq 0,50 \text{ m/s}^2$; deshabilitar nuevos pulsos con $I \leq 0,30 \text{ m/s}^2$. Tratar ambos valores como umbrales funcionales, sin significado clínico. • Generar vibración seleccionable de 40–100 Hz dentro de los límites de SEGURIDAD. Finalizar cada pulso por tiempo, orden de parada o falla; exigir rearme manual tras parada o falla. • Excluir de la estimación de temblor los intervalos de actuación y los 4 s posteriores. Mantener la vigilancia independiente de actuación. No interpretar la señal contaminada como reducción del temblor.	Fabio Calcina
27/09/2026	E	ELECTRÓNICA: • Encapsular los elementos energizados dentro de la carcasa y fijarlos para superar las pruebas de FUERZAS y TRANSPORTE, sin conexiones sueltas ni conductores expuestos. • Mantener el estado de actuación apagado al encender, reiniciar, perder alimentación o detectar pérdida del control; requerir habilitación expresa para comenzar. • Disponer de una vía de corte de energía al actuador que no dependa de la aplicación de usuario; comprobar su funcionamiento aun cuando el procesamiento quede bloqueado.	Kevin Canchari
27/09/2026	E	SOFTWARE: • Adquirir, filtrar y procesar las señales; identificar datos no válidos y ejecutar el control y registro de fallas conforme a SEÑALES y CONTROL. • Proporcionar una herramienta local para revisar sesiones y exportar archivos CSV con tiempo, seis canales de movimiento, frecuencia, intensidad, validez, eventos y parámetros de actuación. • Conservar al menos 10 sesiones de 4 h en el equipo de análisis; registrar un identificador de sesión y versión de configuración sin exigir el nombre del paciente. • Permitir operar sin Internet y realizar una copia de respaldo de cada sesión exportada en una segunda ubicación elegida por el operador.	Fabio Calcina

Fecha	E/D	Descripción	Responsable
27/09/2026	E	COMUNICACIONES: • Comunicar los estados definidos en SEÑALES mediante un medio perceptible, sin imponer pantalla, sonido ni tecnología de enlace. • Transferir al equipo externo una sesión de 4 h en ≤ 10 min; comparar el número de muestras y eventos de origen y destino y detectar transferencias incompletas. • Mantener disponibles los registros completos hasta confirmar su transferencia; excluir la nube del alcance obligatorio y conservar el respaldo local previsto en SOFTWARE.	Elio Melgarejo
27/09/2026	E	ERGONOMÍA: • Mantener masa y ajuste conforme a FUERZAS y GEOMETRÍA; redondear a radio ≥ 1 mm los bordes de la carcasa que puedan tocar la piel y eliminar rebabas verificables por inspección. • Permitir colocar el dispositivo en ≤ 60 s y retirarlo en ≤ 15 s con ayuda de un cuidador, sin herramientas; disponer de parada accionable con una sola mano. • Conservar al menos el 90 % del recorrido de flexión y extensión de muñeca medido previamente sin dispositivo, con actuación deshabilitada; registrar el recorrido con goniómetro. • Validar las tareas de colocación, retiro y parada en un protocolo de usabilidad con cinco participantes representativos, admitiendo ayuda del cuidador; exigir cinco ejecuciones correctas de parada. Programar pruebas humanas solo tras la revisión del protocolo.	Mickele Torres
27/09/2026	E	SEGURIDAD: • Mantener la superficie accesible ≤ 40 °C a 20–30 °C de ambiente durante el ensayo de 6 h. Cortar por sobrettemperatura, pérdida de vigilancia, falla u orden de parada en $\leq 0,5$ s. Medir el tiempo hasta el corte eléctrico y la vibración residual por separado. • Exigir IPX4 mediante informe de ensayo conforme a IEC 60529. No declarar el grado alcanzado sin evidencia ni realizar pruebas de agua improvisadas con electrónica energizada. • Restringir SOLO EN BANCO a 40–100 Hz, aceleración total RMS $\leq 2,0$ m/s² en ventanas de 0,25 s, pulso ≤ 10 s, pausa ≥ 50 s y ≤ 600 s en cualquier hora. Calcular RMS sin gravedad, con vigilancia independiente ≥ 1000 muestras/s y respuesta calibrada en 10–200 Hz. • Aceptar amplitud medida + incertidumbre $\leq 2,0$ m/s². Cortar ante sobrelímite detectado, saturación o pérdida del canal de vigilancia. Aplicar P1–P5 de Fuentes y registrar los transitorios. • Mantener bloqueada la actuación sobre personas. Estos son límites funcionales de banco propuestos por el equipo; los límites clínicos requieren evaluación específica del dispositivo y un protocolo autorizado.	Elio Melgarejo

Fecha	E/D	Descripción	Responsable
27/09/2026	E	FABRICACIÓN: • Seleccionar familias de polímeros estructurales para la carcasa y materiales flexibles para la sujeción, con ficha técnica e identificación de fabricante; documentar su disponibilidad en al menos dos proveedores. • Exigir resistencia a tracción declarada ≥ 25 MPa para el material de carcasa y verificar el conjunto mediante FUERZAS; comprobar 1000 ciclos de apertura y cierre de la sujeción sin pérdida de retención. • Evaluar los materiales, aditivos y acabados en contacto con piel intacta según naturaleza y duración del contacto antes de uso humano; no equiparar una etiqueta comercial con evidencia de biocompatibilidad. • Fabricar por prototipado rápido o manufactura aditiva; verificar tolerancia de $\pm 0,5$ mm en dimensiones funcionales y acabado sin rebabas. No fijar un componente ni una máquina específica.	Mickele Torres
27/09/2026	E	CONTROL DE CALIDAD: • Comparar frecuencia en 2, 4, 6, 10 y 20 Hz con una referencia calibrada: tres registros de 30 s por eje. Aceptar $\text{error} + \text{incertidumbre} \leq 0,5$ Hz. Usar ISO 16063-21 como referencia metodológica, sin afirmar certificación. • Comparar intensidad a 0,20; 0,50 y 1,00 m/s² RMS en 2, 6 y 20 Hz, tres registros de 30 s por eje. Aceptar $\text{error} + \text{incertidumbre} \leq \text{máx}(10 \% \text{ del valor de referencia; } 0,05 \text{ m/s}^2)$. • Obtener ≥ 95 % de muestras válidas en 10 min sin actuación y sin huecos $> 0,5$ s. Identificar aparte las exclusiones por actuación propia. • Verificar actuación a 40, 70 y 100 Hz, error incluido incertidumbre ≤ 5 %, respetando 40–100 Hz como límites externos. Verificar amplitud, pulso, pausa y acumulado según SEGURIDAD. • Ejecutar P1–P7 de Fuentes. Exigir 10/10 paradas manuales y 10/10 pérdidas de señal con corte $\leq 0,5$ s, más las pruebas de sobrelímite, saturación y control bloqueado; impedir reinicios espontáneos. Conservar registros y señalar como pendiente toda prueba no realizada.	Elio Melgarejo
27/09/2026	E	MONTAJE: • Permitir a un integrante capacitado ensamblar y desensamblar el prototipo en ≤ 10 min por ciclo, usando como máximo dos herramientas manuales de catálogo, sin uniones destructivas para acceder a piezas reemplazables. • Completar tres ciclos consecutivos sin daño ni pérdida de función; verificar después de cada ciclo la retención de 20 N indicada en FUERZAS. • Identificar orientación y ubicación de conexiones en un instructivo y comprobar encendido, registro y parada después del montaje.	Fabio Calcina
27/09/2026	E	TRANSPORTE: • Transportar el dispositivo apagado en una envolvente de protección $\leq 150 \times 100 \times 60$ mm, con masa conjunta ≤ 250 g. • Soportar seis caídas de 0,5 m, una por cara de la envolvente cerrada, sobre superficie rígida, sin exposición eléctrica, desprendimientos ni pérdida funcional. • Verificar adquisición, almacenamiento y parada después de las caídas; registrar superficie, orientación y daños observados. Considerar el ensayo un protocolo interno del proyecto.	Paul Nole

Fecha	E/D	Descripción	Responsable
27/09/2026	E	USO: • Registrar y procesar durante una sesión técnica continua de al menos 4 h, con inicio y cierre identificables y recuperación del archivo al finalizar. • Operar durante las pruebas técnicas en interiores, a 20–30 °C y 30–75 % de humedad relativa sin condensación; mantener 6 h de autonomía bajo el perfil de ENERGÍA. • Distinguir la duración de registro de la exposición a vibración; limitar la actuación al banco y a los tiempos de SEGURIDAD.	Kevin Canchari
27/09/2026	E/D	MANTENIMIENTO: • (E) Permitir al integrante capacitado acceder a piezas reemplazables en ≤ 5 min y completar inspección y limpieza en ≤ 10 min, con energía desconectada y sin destruir la carcasa. • (E) Inspeccionar cierre, carcasa, conexiones y parada antes de cada sesión; limpiar después de cada sesión y revisar a fondo cada 20 h de operación o después de una caída. • (E) Dimensionar carcasa, electrónica y sujeción para una vida de diseño de al menos 200 h de adquisición y 1000 ciclos de cierre; exigir al elemento de actuación al menos 40 h acumuladas en el régimen de banco. • (D) Permitir sustituir el elemento de actuación y la fuente de energía, si es reemplazable, en ≤ 15 min. Verificar la vida prevista mediante fichas técnicas y ensayos de duración; no presentarla como vida ya demostrada.	Kevin Canchari
27/09/2026	E	COSTOS: • Limitar a S/ 200 el costo directo de una unidad del prototipo para el equipo universitario, incluidos sensores, control, actuación, energía, carcasa, sujeción, montaje, consumibles y transporte de compra. • Reservar S/ 20 del total para contingencias; sustentar los S/ 180 restantes mediante lista de materiales y cotizaciones fechadas antes de comprar. • Identificar por separado equipos de laboratorio prestados y horas de trabajo académico; excluirlos del costo directo sin presentarlo como precio comercial para pacientes.	Paul Nole
27/09/2026	E	PLAZOS: • Completar el prototipo y su validación técnica en 10 semanas desde el 26/08/2026, con entrega máxima el 04/11/2026. • Cerrar especificaciones y presupuesto hasta el 04/10; completar integración hasta el 18/10; ejecutar pruebas técnicas hasta el 28/10 y entregar informe y evidencias hasta el 04/11/2026. • Reservar la evaluación clínica para una fase posterior al taller; registrar desvíos de plazo y su efecto sobre las pruebas comprometidas.	Kevin Canchari

5 Estructura de funciones

La estructura de funciones describe qué debe hacer el sistema para cumplir las exigencias, sin fijar todavía una solución técnica definitiva. Parte de los intercambios de la caja negra y los descompone en funciones de captación, procesamiento, registro, comunicación, alimentación y actuación experimental.

5.1 Caja negra

La caja negra representa el dispositivo como un único sistema. Las flechas continuas identifican intercambios de energía y las discontinuas, señales. No se identifica un flujo de materia: la muñeca y los

componentes no se consumen ni se transforman en material de salida. El movimiento se representa como información de entrada para el monitoreo, no como alimentación energética.

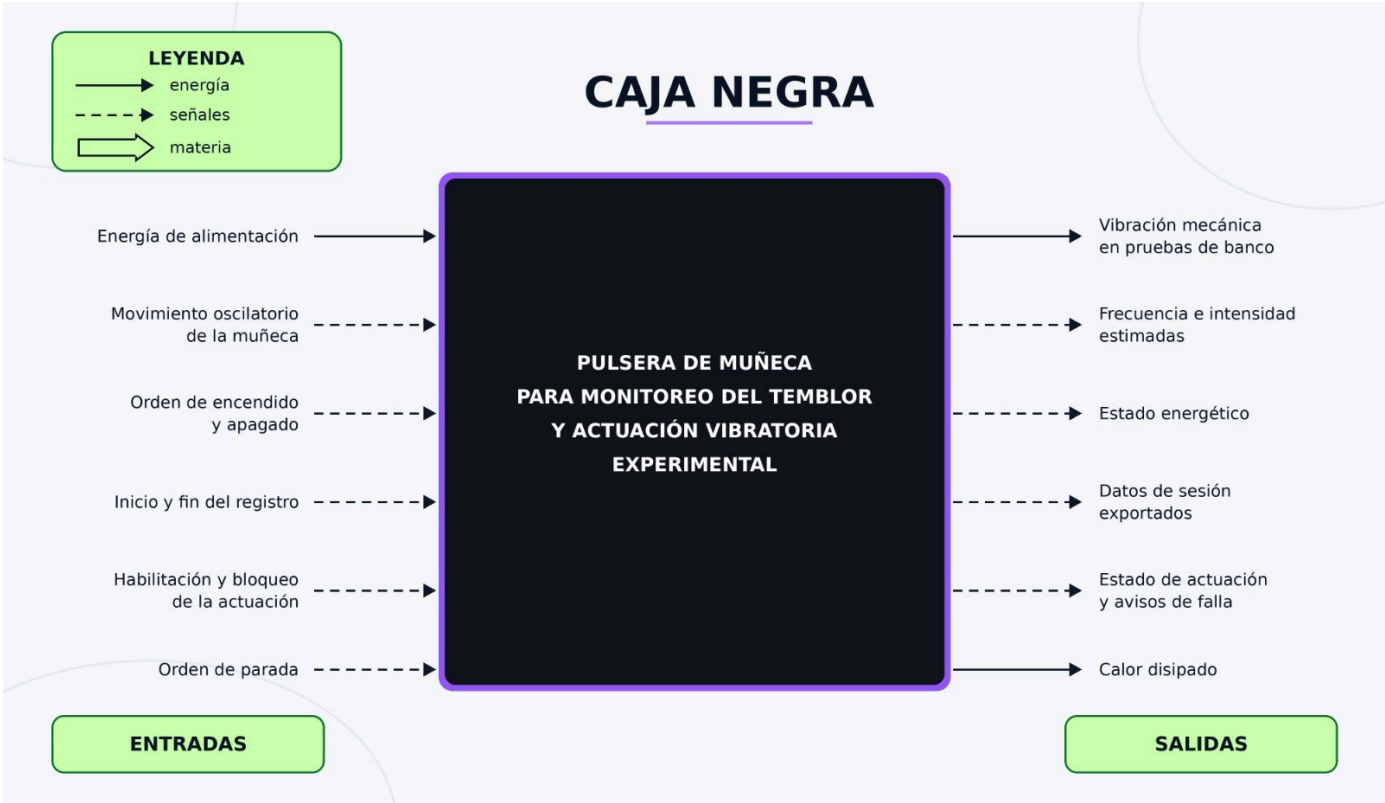


Figura 1. Caja negra del dispositivo de muñeca. Fuente: elaboración del Grupo 06.

5.1.1 Entradas

Entrada	Tipo	Función
Energía de alimentación	Energía	Permitir el funcionamiento de los componentes.
Movimiento oscilatorio de la muñeca	Señal	Aportar información para estimar frecuencia e intensidad.
Orden de encendido y apagado	Señal	Solicitar el inicio o cierre del funcionamiento.
Inicio y fin del registro	Señal	Delimitar la sesión de adquisición de datos.
Habilitación y bloqueo de la actuación	Señal	Autorizar o impedir la vibración en banco.
Orden de parada	Señal	Interrumpir la actuación con prioridad.

5.1.2 Salidas

Salida	Tipo	Descripción
Vibración mecánica en pruebas de banco	Energía	Respuesta experimental del actuador; no implica reducción demostrada del temblor.
Frecuencia e intensidad estimadas	Señal	Resultados del procesamiento de la señal de movimiento.
Estado energético	Señal	Información sobre la energía disponible.
Datos de sesión exportados	Señal	Registros para revisión y análisis posterior.
Estado de actuación y avisos de falla	Señal	Información sobre habilitación, bloqueo y anomalías.

Salida	Tipo	Descripción
Calor disipado	Energía	Pérdidas térmicas asociadas al funcionamiento.

5.2 Secuencia de operaciones

La secuencia diferencia las acciones del operador y las respuestas del dispositivo. En esta entrega, la comprobación técnica se realiza en banco, con un montaje que permite aplicar movimientos controlados y medir la vibración sin actuar sobre una persona.

5.2.1 Nivel usuario

1. Revisar la integridad del prototipo, la sujeción y la disponibilidad de energía.
2. Instalar el dispositivo en el banco de pruebas y mantener bloqueada la actuación al inicio.
3. Encender el sistema y comprobar que no existan avisos de falla.
4. Iniciar el registro y aplicar el movimiento de ensayo previsto.
5. Consultar las estimaciones de frecuencia e intensidad y el estado energético.
6. Habilitar la vibración únicamente en el banco, bajo los límites de la lista de exigencias.
7. Ordenar la parada cuando corresponda o ante cualquier condición anómala.
8. Finalizar el registro, exportar los datos y apagar el dispositivo.

5.2.2 Nivel dispositivo

1. Recibir, acondicionar y distribuir la energía; iniciar con la actuación bloqueada.
2. Interpretar las órdenes y verificar las condiciones de funcionamiento.
3. Captar el movimiento, digitalizarlo y validar la señal adquirida.
4. Filtrar la señal y estimar la frecuencia y la intensidad del movimiento.
5. Registrar los datos de sesión y comunicar los resultados y estados.
6. Comprobar la habilitación y los límites antes de generar la orden de actuación.
7. Excitar el actuador en banco y supervisar la respuesta y las posibles fallas.
8. Cortar la actuación ante parada o falla; impedir el reinicio automático hasta cumplir las condiciones de rearme.
9. Excluir de la estimación del temblor los intervalos de vibración y los cuatro segundos posteriores, conforme a las exigencias.
10. Cerrar la sesión y exportar los datos solicitados.

5.3 Estructura de funciones por dominio

La distribución por dominios permite asignar responsabilidades funcionales. Algunas funciones necesitan más de un dominio: por ejemplo, la parada combina la decisión de control, el procesamiento de la orden y el corte físico de la excitación.

5.3.1 Dominio electrónico

Captar el movimiento mediante sensores, acondicionar y digitalizar sus señales, recibir las órdenes a través de la interfaz física y proporcionar los medios de comunicación. También corresponde a este dominio ejecutar la excitación eléctrica del actuador a partir de la orden de control.

5.3.2 Dominio mecánico

Sujetar y acoplar el dispositivo, alojar y proteger sus componentes y transmitir la vibración al montaje de banco. La geometría, la masa y el ajuste deben respetar la lista de exigencias. El diseño también debe facilitar la disipación de calor y el montaje y mantenimiento.

5.3.3 Dominio de energía

Recibir y almacenar energía, acondicionar los niveles de alimentación, proteger los circuitos y distribuir la energía a los componentes. Supervisar el estado energético permite comunicar la disponibilidad de alimentación y contribuir al bloqueo de la actuación cuando corresponda.

5.3.4 Dominio de control

Decidir si se permite la actuación según las órdenes, los umbrales y las condiciones de seguridad. Generar la orden de excitación respetando los límites de amplitud, frecuencia, duración y pausa. La orden de parada y las fallas deben tener prioridad y producir el corte de la actuación dentro del tiempo exigido.

5.3.5 Dominio de software

Interpretar las órdenes, validar y filtrar los datos, calcular la frecuencia y la intensidad y gestionar el registro y la exportación. El software debe identificar las ventanas afectadas por la vibración para no presentarlas como mediciones válidas del temblor, y comunicar los estados y avisos del sistema.

5.4 Estructura de funciones integrada

El flujo de información parte de la captación del movimiento y continúa con el acondicionamiento y el cálculo de sus características. Los resultados alimentan la comunicación y el registro. En paralelo, el dominio de control recibe las órdenes de habilitación y parada, decide si la actuación está permitida y solicita la excitación del actuador. La energía acondicionada sostiene ambos recorridos; la salida mecánica y el calor completan los intercambios de la caja negra.

En el diagrama del equipo, las funciones de software se distribuyen entre las franjas Interfaz, Electrónico y Control. La clasificación del apartado 5.3 las identifica por separado para mantener la correspondencia con el índice del informe. El registro de sesión debe considerarse explícitamente junto con la comunicación y exportación de datos, aunque no aparezca como bloque independiente en la figura.

Estructura integrada del sistema

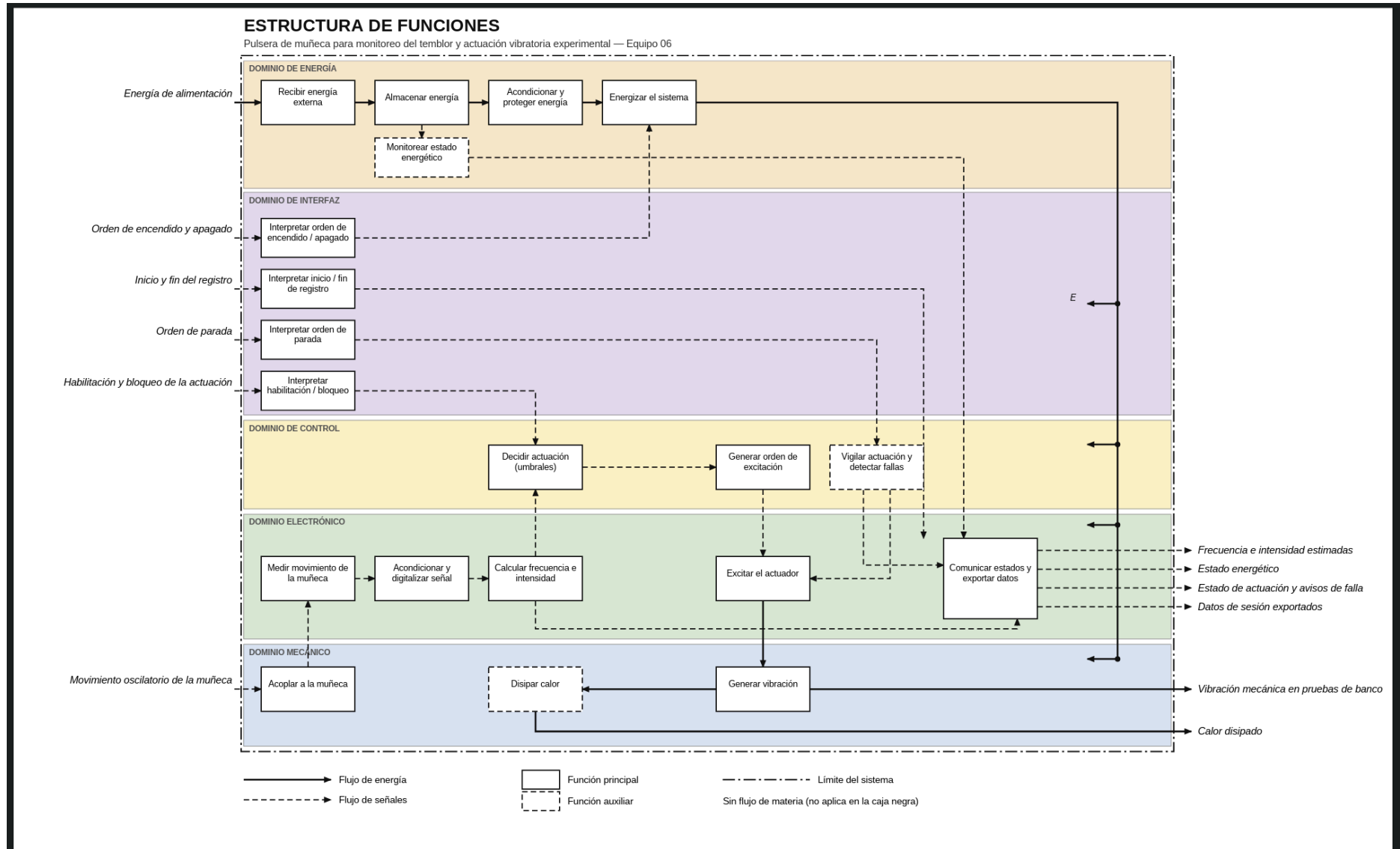


Figura 2. Estructura de funciones del Grupo06. Se conserva la distribución del diagrama original

6 Concepto de solución por dominio

Se propone una base común para los tres conceptos: MPU6050 (sensor), Wemos D1 Mini con ESP8266 (procesamiento), DRV8833 (etapa de potencia) y motor vibratorio ERM de 3 V, cuyo modelo queda por seleccionar. La placa seleccionada es la Wemos D1 Mini con ESP8266 con micro-USB (SKU Mini-ESP32-D1), cuyo precio referencial es S/ 32 según la captura del proveedor; el costo total del prototipo aún debe comprobarse. El esquema de conexiones y el programa se adaptarán a los GPIO de esta placa. Es una propuesta experimental: el rango de 40–100 Hz deberá demostrarse en banco antes de aceptar el conjunto.

6.1.1 Disposición básica de soluciones del dominio electrónico

Solución 1: MPU6050 y Wemos D1 Mini con ESP8266 sobre un soporte principal, con memoria, pantalla y botones; DRV8833 para accionar el ERM de 3 V.

Solución 2: MPU6050, Wemos D1 Mini con ESP8266 y DRV8833 con ERM de 3 V, memoria e indicadores; consulta y transferencia mediante aplicación local.

Solución 3: MPU6050, Wemos D1 Mini con ESP8266, interfaz y conjunto DRV8833–ERM de 3 V organizados en módulos reemplazables.

Las tres soluciones deberán disponer de parada física y de una vía de corte que no dependa de la aplicación.

6.1.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

La comparación considerará capacidad de adquisición, sincronización de datos, disponibilidad de memoria, consumo, masa, dimensiones, facilidad de montaje y funcionamiento del corte independiente.

La solución 1 se utilizará como referencia de integración; la solución 2 permitirá estudiar la consulta y transferencia inalámbricas; y la solución 3 permitirá estudiar la sustitución de componentes. No se declara todavía una solución óptima: primero deberán comprobarse los requisitos obligatorios y completarse la evaluación técnico-económica.

6.1 Matriz morfológica del dominio electrónico

El MPU6050 comunica el movimiento a la Wemos D1 Mini con ESP8266 mediante I²C. La Wemos D1 Mini con ESP8266 controla el DRV8833 mediante GPIO y PWM; este acciona el motor ERM. El ciclo de trabajo permite regular su velocidad, pero la frecuencia del PWM no equivale a la vibración mecánica. Se calibrará la relación entre orden y frecuencia medida; no se presupone cumplimiento de 40–100 Hz.

Función parcial	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Captar el movimiento	MPU6050 en placa principal	MPU6050 en placa con interfaz a aplicación	MPU6050 en módulo reemplazable
Procesar las señales	Wemos D1 Mini con ESP8266 con interfaz local	Wemos D1 Mini con ESP8266 con enlace a aplicación local	Wemos D1 Mini con ESP8266 conectado a módulos reemplazables
Recibir órdenes	Botones físicos en la carcasa	Botones básicos y órdenes desde aplicación local	Botones físicos en módulo de interfaz

Función parcial	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Comunicar resultados	Pantalla incorporada	Indicadores y aplicación local	Pantalla en módulo reemplazable
Almacenar registros	Memoria local integrada	Memoria local con transferencia inalámbrica	Memoria local en módulo de procesamiento
Excitar el actuador	DRV8833 integrado; salida al ERM	DRV8833 con corte independiente	DRV8833 en módulo reemplazable
Interrumpir la actuación	Corte físico independiente de la aplicación	Corte físico independiente de la aplicación	Corte físico independiente de la aplicación

6.2.1 Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

Solución 1: carcasa integrada con pantalla, correa ajustable y acceso mediante tapa.

Solución 2: carcasa sin pantalla, con indicadores y bastidor interno desmontable.

Solución 3: carcasa modular con acceso independiente al sensor, la alimentación y la actuación.

6.2.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

La evaluación considerará dimensiones, masa, ajuste, resistencia de la unión correa–carcasa, accesibilidad de la parada y facilidad de ensamblaje. También se comprobará la retención de componentes, los bordes accesibles y el mantenimiento.

La carcasa integrada se propone como referencia de fabricación; la modular se mantiene como alternativa de mantenimiento. La selección permanecerá pendiente hasta disponer de dimensiones de componentes y estimaciones de masa verificables.

El dominio mecánico alojará un motor ERM de 3 V con masa excéntrica. Su modelo, dimensiones y masa quedan pendientes de selección. El soporte deberá retener el motor, permitir el giro libre de la masa y transmitir vibración al banco sin contacto con cables o carcasa. Se comprobará el montaje junto con la batería y las placas.

Función parcial	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Alojar componentes	Carcasa integrada de dos piezas	Carcasa integrada sin pantalla	Carcasa con compartimentos modulares
Sujetar el dispositivo	Correa ajustable con cierre mecánico	Correa ajustable con cierre por adherencia	Correa ajustable intercambiable
Fijar la electrónica	Soportes y tornillos internos	Bastidor interno desmontable	Guías y fijaciones por módulo

Función parcial	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Acoplar el ERM al banco	ERM de 3 V en base integrada	ERM de 3 V en soporte desmontable	ERM de 3 V en módulo reemplazable
Facilitar mantenimiento	Tapa de acceso atornillada	Acceso mediante desmontaje del bastidor	Acceso independiente por módulo

6.3.1 Disposición básica de soluciones del dominio de energía

Solución 1: batería integrada, entrada de recarga y distribución interna.

Solución 2: batería integrada con alimentación diferenciada para medición y actuación.

Solución 3: módulo energético reemplazable con conexiones protegidas.

6.3.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Los criterios serán autonomía, masa, volumen, pérdidas, facilidad de reposición y comportamiento ante energía insuficiente. La autonomía no se dará por cumplida mediante estimaciones solamente: deberá comprobarse con el perfil de operación definido en la lista de exigencias.

La selección de capacidad y tecnología permanecerá pendiente del presupuesto energético y de la revisión de las protecciones requeridas.

6.3 Matriz morfológica del dominio energía

La alimentación del DRV8833 y la excitación del ERM deberán respetar las fichas de ambos componentes; no se conectará el motor directamente a los GPIO. Se dimensionarán regulación, protecciones y batería considerando corriente de arranque, funcionamiento y frenado. Las seis horas de autonomía y el presupuesto de S/ 200 siguen pendientes de verificación.

Función parcial	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Almacenar energía	Batería recargable integrada	Batería recargable en compartimento accesible	Módulo de batería reemplazable
Reponer energía	Entrada externa de recarga	Base externa de recarga	Recarga del módulo mediante conexión protegida
Distribuir energía	Alimentación común con ramas diferenciadas	Regulación separada para medición y actuación	Distribución mediante conectores entre módulos
Supervisar disponibilidad	Medición y estimación en el controlador	Circuito dedicado de supervisión	Supervisión del módulo energético y del controlador
Bloquear actuación	Corte en la rama del actuador	Corte independiente en la rama del actuador	Corte independiente asociado al módulo de actuación

6.4.1 Disposición básica de soluciones del dominio control

Solución 1: control centralizado con órdenes locales y estados de adquisición, actuación, pausa y falla.

Solución 2: control local con solicitudes desde una aplicación, sin trasladar a esta la responsabilidad del corte.

Solución 3: control centralizado con supervisión adicional de presencia y conexión de módulos.

6.4.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

La evaluación considerará claridad de estados, prioridad de parada, tiempo de corte, bloqueo de reinicios y facilidad para ensayar fallas. Ninguna alternativa podrá compensar una deficiencia de seguridad mediante ventajas de costo o comodidad.

La arquitectura seleccionada deberá demostrar que una pérdida de comunicación, un bloqueo del procesamiento o una condición inválida no mantienen la actuación habilitada.

6.4 Matriz morfológica del dominio control

La Wemos D1 Mini con ESP8266 autorizará la actuación y enviará órdenes PWM al DRV8833. Se verificará la frecuencia mecánica real a 40, 70 y 100 Hz: equivalen a 2400, 4200 y 6000 rpm para una masa excéntrica por eje. Frecuencia y amplitud están acopladas en el ERM; si no cumple simultáneamente frecuencia y límite de aceleración, se descartará el motor. La vigilancia y el corte tendrán prioridad.

Función parcial	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Organizar funcionamiento	Máquina de estados en Wemos D1 Mini con ESP8266	Wemos D1 Mini con ESP8266 con tareas diferenciadas	Wemos D1 Mini con ESP8266 con supervisión de módulos
Solicitar habilitación	Orden física local	Orden local o desde aplicación, condicionada por la seguridad local	Orden física mediante módulo de interfaz
Autorizar actuación	Comprobación de validez, umbrales y límites	Comprobación local independiente del enlace inalámbrico	Comprobación central y disponibilidad de módulos
Supervisar vibración	Vigilancia independiente de la estimación	Vigilancia independiente de la estimación	Vigilancia independiente con comprobación de conexiones
Gestionar fallas	Bloqueo y rearme manual	Bloqueo local ante falla o comunicación inválida	Bloqueo ante falla o desconexión de módulos

6.5.1 Disposición básica de soluciones del dominio de software

Solución 1: procesamiento, consulta y registro locales con exportación por cable.

Solución 2: procesamiento y registro locales, con consulta y transferencia mediante aplicación.

Solución 3: procesamiento local organizado para una arquitectura modular, con registro de cambios de configuración.

6.5.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Los criterios serán cumplimiento de los tiempos de actualización, calidad de la estimación, integridad del registro, recuperación de sesiones y complejidad de implementación.

La aplicación, cuando exista, será un medio de consulta y transferencia. El monitoreo y los mecanismos locales de seguridad no dependen de una conexión a internet ni de la disponibilidad permanente del equipo externo.

6.5 Matriz morfológica del dominio software

El firmware leerá el MPU6050 por I²C y controlará el DRV8833 por GPIO/PWM. Se propone medir durante 30 s sin actuación, aplicar un pulso de hasta 10 s y excluir de la estimación los primeros 4 s posteriores al apagado. La siguiente actuación respetará una pausa mínima de 50 s. El registro y la vigilancia de seguridad continuarán; los datos afectados se marcarán como no válidos para estimar el temblor. La vibración residual se comprobará en el banco.

Función parcial	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Organizar adquisición	Programa local secuencial con temporización	Tareas separadas de adquisición y comunicación	Servicios locales con interfaces entre módulos
Estimar frecuencia	Análisis espectral por ventanas	Análisis temporal con contraste espectral	Estimación espectral y comprobación de periodicidad
Estimar intensidad	RMS de aceleración filtrada	RMS de aceleración filtrada	RMS de aceleración filtrada
Identificar datos no válidos	Marcas de saturación, pérdidas y actuación	Mismas marcas con visualización en aplicación	Mismas marcas y eventos de conexión
Presentar resultados	Pantalla de la pulsera	Aplicación local sin internet	Pantalla de módulo de interfaz
Exportar sesiones	Transferencia por cable	Transferencia inalámbrica local	Transferencia por cable

6.6 Matriz morfológica integrada

Los tres conceptos comparten la propuesta MPU6050 + Wemos D1 Mini con ESP8266 + DRV8833 + ERM de 3 V. Se diferencian por interfaz, montaje y mantenimiento. El modelo de motor y el conjunto siguen sujetos a pruebas; esta propuesta no declara un concepto ganador ni demuestra el cumplimiento de las exigencias.

Dominio	C1: Autónoma con pantalla	C2: Aplicación local	C3: Modular con pantalla
Electrónico	MPU6050, Wemos D1 Mini con ESP8266 y DRV8833; pantalla	MPU6050, Wemos D1 Mini con ESP8266 y DRV8833; aplicación	MPU6050, Wemos D1 Mini con ESP8266 y DRV8833 en módulos
Mecánico	Carcasa integrada y ERM de 3 V	Carcasa sin pantalla y ERM de 3 V	Carcasa modular y ERM de 3 V

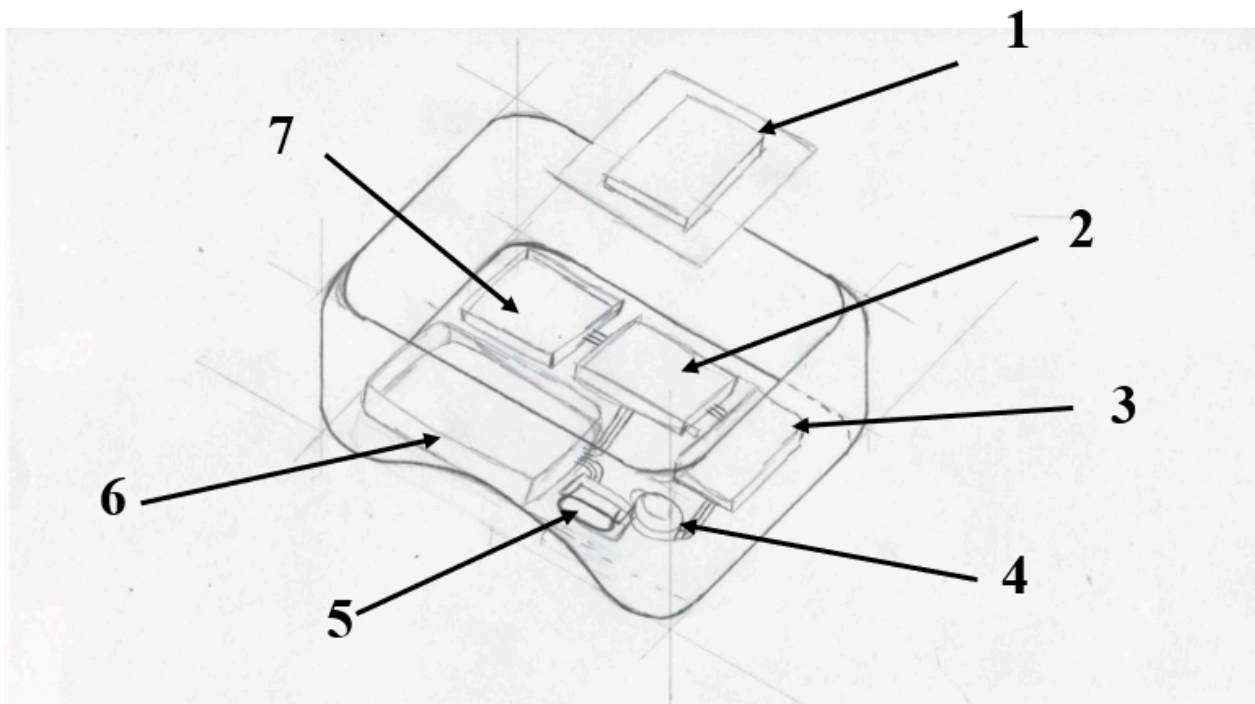
Dominio	C1: Autónoma con pantalla	C2: Aplicación local	C3: Modular con pantalla
Energía	Batería y recarga integradas	Batería integrada y ramas de alimentación diferenciadas	Módulo energético reemplazable
Control	Control local centralizado	Control local con solicitudes desde aplicación	Control central con supervisión de módulos
Software	Consulta local y exportación por cable	Consulta y exportación inalámbricas locales	Consulta local y registro de configuración modular
Seguridad común	Parada física y corte independiente	Parada física y corte independiente	Parada física y corte independiente

Antes de aceptar el conjunto, se comprobarán frecuencia a 40, 70 y 100 Hz con error más incertidumbre $\leq 5\%$, aceleración RMS $\leq 2,0 \text{ m/s}^2$, pulso $\leq 10 \text{ s}$, pausa $\geq 50 \text{ s}$, acumulado $\leq 600 \text{ s/h}$ y parada según la lista de exigencias. También se verificarán masa $\leq 60 \text{ g}$, carcasa $\leq 60 \times 45 \times 22 \text{ mm}$, autonomía $\geq 6 \text{ h}$ y costo $\leq S/ 200$. El canal independiente de vigilancia y el corte requieren componentes adicionales por definir. Si el ERM no cumple, se revisará la selección técnica, sin modificar las exigencias.

7 Bocetos de los tres conceptos de solución

Los tres conceptos de solución se desarrollan a partir de la matriz morfológica integrada del apartado 6.6. Comparten adquisición de movimiento mediante MPU6050, procesamiento con Wemos D1 Mini con ESP8266 y actuación experimental mediante un motor ERM de 3 V controlado por DRV8833. Sus diferencias se encuentran en la interfaz, la distribución mecánica y el acceso para mantenimiento. Para representar los componentes en los bocetos se toma como referencia el módulo MPU6050 GY-521 de $20 \times 16 \times 3 \text{ mm}$ y la placa Wemos D1 Mini con ESP8266. Para el boceto se reserva un volumen aproximado de $40 \times 32 \times 6 \text{ mm}$ (largo $\times$ ancho $\times$ alto), sin headers soldados; estas dimensiones son provisionales y deberán comprobarse midiendo la placa adquirida. Se propone soldar las conexiones necesarias directamente para reducir la altura del montaje. Las dimensiones de los demás módulos, conexiones y soportes deberán comprobarse antes de cerrar la carcasa. Los tres diseños mantienen como límites una carcasa de $60 \times 45 \times 22 \text{ mm}$ como máximo, masa total de 60 g como máximo y ajuste para muñecas de 140 a 220 mm. Estos valores son exigencias de diseño y no resultados ya verificados. La actuación vibratoria se evaluará únicamente en banco; los bocetos no representan una eficacia terapéutica demostrada.

7.1 Boceto del concepto de solución 1



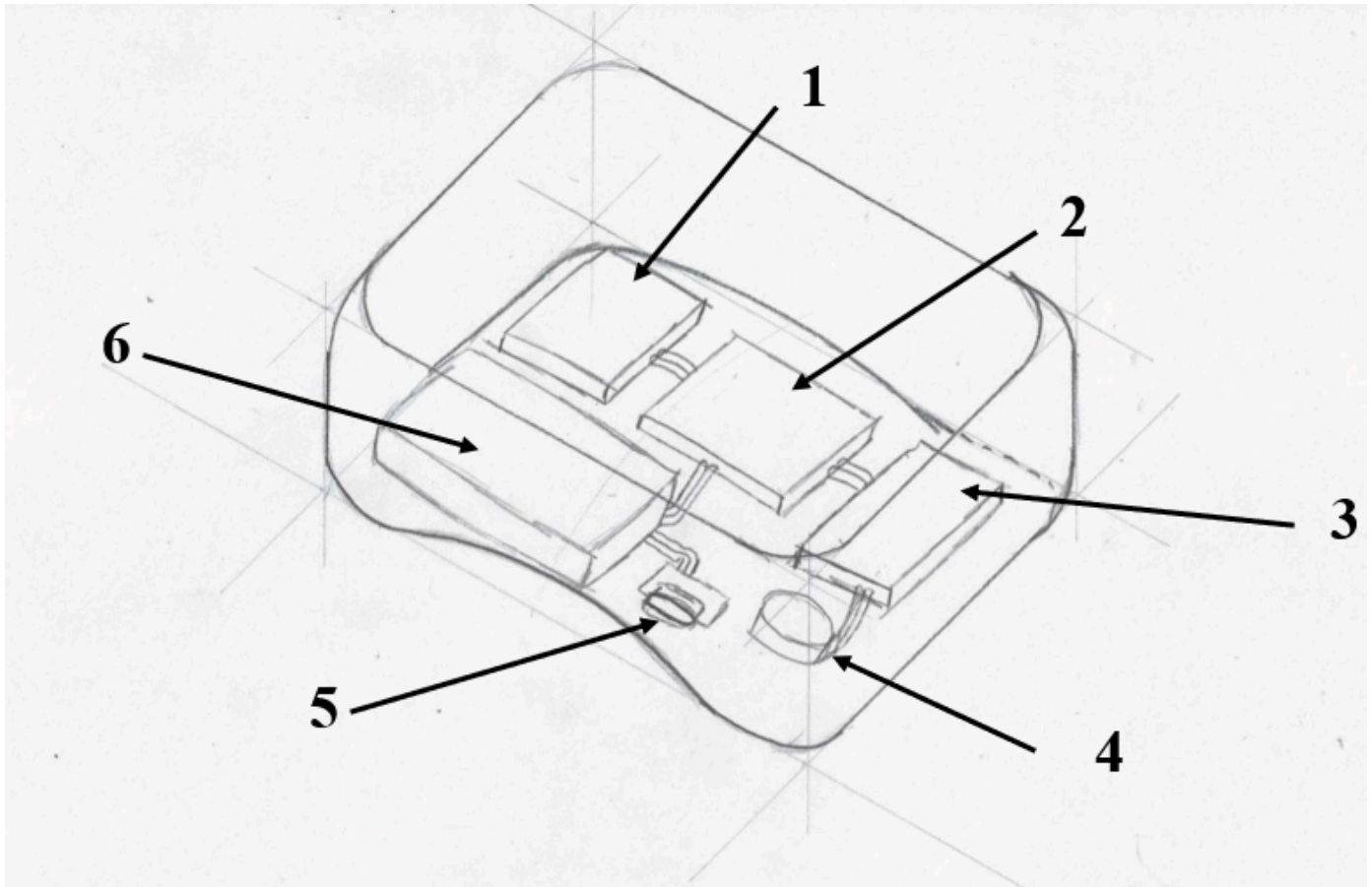
LISTA DE DESPIECE:

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	OLED 0,96	
2	Wemos D1 Mini con ESP8266	
3	DRV8833	
4	Motor ERM tipo moneda	
5	Puerto usb	
6	Batería plana	
7	MPU6050 GY-521	

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

El dispositivo integra un sensor MPU6050 GY-521, encargado de detectar los movimientos de la muñeca y registrar las variaciones asociadas al temblor. La información obtenida es procesada por el Wemos D1 Mini con ESP8266, que controla el funcionamiento general del sistema y permite mostrar información mediante la pantalla OLED de 0,96". Cuando se detecta el movimiento definido por el sistema, el microcontrolador acciona el DRV8833, encargado de controlar el motor ERM tipo moneda. La energía es suministrada por una batería plana interna. El puerto USB permite realizar la alimentación/recarga correspondiente y también sirve como medio físico para la exportación de los registros almacenados.

7.2 Boceto del concepto de solución 2



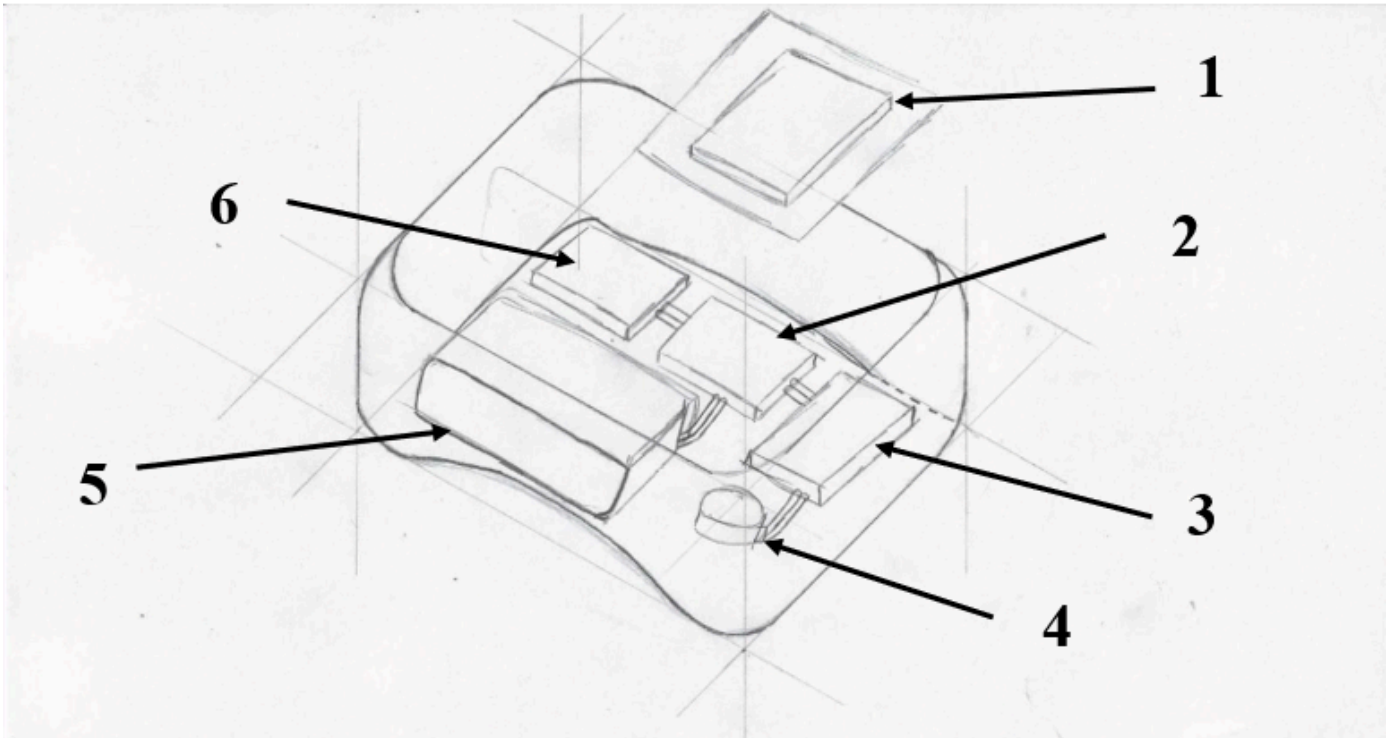
LISTA DE DESPIECE:

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	MPU6050 GY-521	
2	Wemos D1 Mini con ESP8266	
3	DRV8833	
4	Motor ERM tipo moneda	
5	Puerto usb	
6	Batería plana	

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

En este concepto, el MPU6050 GY-521 detecta el movimiento de la muñeca y envía los datos al Wemos D1 Mini con ESP8266, donde se realiza el procesamiento y registro local. El microcontrolador controla el DRV8833, que a su vez acciona el motor ERM tipo moneda como elemento de actuación. La batería plana proporciona la energía necesaria para el funcionamiento del sistema y el puerto USB permite su alimentación o recarga. A diferencia del primer concepto, la consulta y transferencia de los datos se realiza mediante una aplicación, aprovechando la conectividad del ESP8266, por lo que no es necesaria una pantalla integrada.

7.3 Boceto del concepto de solución 3



LISTA DE DESPIECE:

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	OLED 0,96	
2	Wemos D1 Mini con ESP8266	
3	DRV8833	
4	Motor ERM tipo moneda	
5	Batería	
6	MPU6050 GY-521	

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

Este concepto organiza los componentes de manera modular para facilitar su distribución y posibles modificaciones. El MPU6050 GY-521 detecta los movimientos de la muñeca y transmite la información al Wemos D1 Mini con ESP8266, encargado del procesamiento local. Los resultados pueden visualizarse mediante la pantalla OLED de 0,96". El DRV8833 controla el motor ERM tipo moneda, encargado de generar la respuesta mecánica del sistema. La batería suministra energía a los diferentes módulos. La distribución modular permite separar los elementos funcionales del dispositivo y facilita el registro o modificación de la configuración del sistema sin alterar completamente el diseño.

8 Evaluación de matriz de Pugh

MATRIZ DE PUGH

Pulsera de muñeca para monitoreo del temblor

Grupo 06 · Evaluación conceptual preliminar

CRITERIO DE EVALUACIÓN	C1 · Referencia Autónoma con pantalla	C2 Aplicación local	C3 Modular con pantalla
Consulta directa en la pulsera	0	-1	0
Revisión de sesiones durante el uso	0	+1	0
Transferencia sin conectar un cable	0	+1	0
Simplicidad del software	0	-1	0
Facilidad de sustitución de componentes	0	0	+1
Simplicidad de montaje interno	0	0	-1
Costo directo	Referencia	PV	PV
Total de ventajas (+)	0	2	1
Total de desventajas (-)	0	2	1
BALANCE NETO	0	0	0

+1 Ventaja prevista 0 Equivalente -1 Desventaja prevista

PV: pendiente de verificación; no participa en el balance.

RESULTADO PRELIMINAR: EMPATE

La matriz todavía no permite identificar un concepto óptimo.

Los conceptos y puntajes son propuestos; no representan resultados de ensayos.

El costo, la masa, la autonomía y los requisitos de seguridad deben verificarse por separado.

Fuente: elaboración para el proyecto del Grupo 06.

La matriz de Pugh permite comparar alternativas frente a un concepto de referencia. Para la pulsera se plantean las siguientes soluciones:

Concepto	Descripción
C1 — Pulsera autónoma con pantalla	Integra sensor, procesamiento, almacenamiento, batería, pantalla y controles físicos. Exporta los registros mediante conexión por cable. Se utiliza como referencia.
C2 — Pulsera con aplicación local	Integra sensor, procesamiento, almacenamiento y batería. Utiliza indicadores y controles físicos básicos; permite consultar resultados y exportar datos mediante una aplicación inalámbrica que funciona sin Internet.
C3 — Pulsera modular con pantalla	Mantiene las funciones del C1, pero organiza el sensor, la alimentación y la actuación en módulos desmontables para facilitar su sustitución. Exporta los registros por cable.

Los tres conceptos contemplan actuación vibratoria únicamente en banco, parada física y corte independiente de la aplicación.

8.1 Selección y explicación de los criterios técnicos y económicos

La comparación preliminar utiliza criterios que permiten diferenciar las tres arquitecturas sin atribuirles resultados de ensayo. Los signos expresan ventajas o desventajas previstas respecto a C1.

Criterio	Aspecto evaluado
Consulta directa en la pulsera	Posibilidad de consultar resultados sin equipo externo
Revisión de sesiones durante el uso	Facilidad prevista para explorar registros y resultados
Transferencia sin conectar un cable	Disponibilidad de exportación mediante enlace inalámbrico local
Simplicidad del software	Cantidad de programas, interfaces y comunicaciones que deben desarrollarse
Facilidad de sustitución de componentes	Acceso y reemplazo de piezas sin rehacer el conjunto
Simplicidad del montaje interno	Cantidad de conexiones, fijaciones y operaciones de ensamblaje
Costo directo	Costo cotizado de los elementos incluidos en el prototipo

Antes de aplicar el balance comparativo, cada concepto deberá superar una revisión de requisitos obligatorios. Una alternativa que incumpla seguridad, masa, dimensiones, autonomía o presupuesto no podrá seleccionarse únicamente por obtener más ventajas relativas.

Los criterios se relacionan con la lista de exigencias:

Criterio	Aspecto evaluado
Consulta directa	Posibilidad de visualizar resultados desde la propia pulsera.

Criterio	Aspecto evaluado
Revisión de sesiones	Facilidad para consultar registros, tendencias y eventos.
Transferencia de datos	Facilidad para exportar información al equipo de análisis.
Simplicidad del software	Cantidad de aplicaciones y conexiones que deben desarrollarse y comprobarse.
Mantenimiento	Facilidad para acceder y sustituir componentes.
Simplicidad de montaje	Cantidad de módulos y conexiones internas que deben ensamblarse.
Costo directo	Costo de materiales, fabricación y montaje del prototipo.

Condiciones obligatorias: el peso máximo de 60 g, la autonomía mínima de 6 h, el presupuesto máximo de S/ 200 y los requisitos de medición y seguridad deben verificarse por separado. Un puntaje favorable no compensa el incumplimiento de una exigencia.

8.2 Matriz comparativa y justificación de puntajes

Se utiliza la siguiente escala respecto al C1:

- **+1:** ventaja prevista.
- **0:** condición equivalente por definición del concepto.
- **-1:** desventaja prevista.
- **PV:** pendiente de verificación; no participa en la suma.

La puntuación se interpreta de la siguiente manera: +1 representa una ventaja prevista, 0 representa equivalencia y -1 representa una desventaja prevista respecto a C1. Los criterios identificados como pendientes de verificación no participan en el balance.

C1 recibe cero por ser la referencia. Esto no significa que su desempeño sea nulo ni que sus exigencias estén verificadas.

C2 presenta una desventaja prevista en consulta directa porque requiere el equipo externo para visualizar los resultados detallados. Presenta ventajas previstas en revisión de sesiones y transferencia sin cable por incorporar una aplicación y un enlace inalámbrico local. La necesidad de desarrollar y comprobar esos elementos explica su desventaja prevista en simplicidad del software.

C3 presenta una ventaja prevista en sustitución de componentes debido a su organización modular. Su desventaja prevista en simplicidad de montaje se relaciona con la incorporación de más conexiones y fijaciones internas. Estas diferencias deberán verificarse durante el ensamblaje y mantenimiento del prototipo.

El costo directo permanece pendiente porque todavía requiere una lista de materiales y cotizaciones. No se asignará una ventaja económica por intuición o por comparación con precios de equipos completos.

Criterio	C1 Referencia	C2 Aplicación local	C3 Modular
Consulta directa en la pulsera	0	-1	0
Revisión de sesiones durante el uso	0	+1	0
Transferencia sin conectar un cable	0	+1	0
Simplicidad del software	0	-1	0
Facilidad de sustitución de componentes	0	0	+1
Simplicidad de montaje interno	0	0	-1
Costo directo	Referencia	PV	PV
Total de ventajas (+)	0	2	1
Total de desventajas (-)	0	2	1
Balance neto	0	0	0

8.2.1 Concepto de solución 1

El C1 es la referencia y recibe cero en los criterios comparativos. Permite consultar resultados directamente y concentrar el funcionamiento en la pulsera. Su costo y cumplimiento de las exigencias deberán comprobarse mediante selección de componentes, cotizaciones y ensayos.

8.2.2 Concepto de solución 2

El C2 facilita la revisión de sesiones mediante una aplicación y permite transferir información sin conectar físicamente la pulsera. Sin embargo, requiere un equipo externo para consultar los valores y añade el desarrollo y la comprobación de la aplicación y del enlace inalámbrico. Por ello, obtienen dos ventajas y dos desventajas.

8.2.3 Concepto de solución 3

El C3 facilita la sustitución de componentes mediante módulos desmontables. Como contrapartida, incorpora más conexiones internas y tareas de ensamblaje. Obtiene una ventaja en mantenimiento y una desventaja en simplicidad de montaje.

8.3 Concepto de solución óptimo

La evaluación preliminar presenta un empate; todavía no permite identificar un concepto óptimo.

La selección deberá completarse con el costo cotizado, la masa estimada, el consumo energético y la comprobación de los requisitos obligatorios.

8.4 Procedimiento para resolver el empate

Para completar la selección se propone:

- Elaborar la lista de materiales de C1, C2 y C3 e identificar los elementos pendientes de elección.
- Obtener cotizaciones comparables, incluyendo montaje, consumibles y transporte.
- Estimar masa y dimensiones a partir de los componentes y la carcasa.
- Elaborar el presupuesto energético con el mismo perfil de uso para los tres conceptos.
- Comprobar la viabilidad del registro, la transferencia y la consulta de resultados.
- Verificar parada, corte independiente, bloqueo al encender y rearme manual.
- Actualizar la evaluación únicamente con evidencia disponible, conservando como pendientes los aspectos no comprobados.

Si el empate continúa, podrán añadirse criterios de esfuerzo de desarrollo, disponibilidad de componentes y tiempo de integración. Esos criterios deberán definirse antes de asignar nuevos puntajes, evitando modificar la evaluación para favorecer una solución.

8.5 Evidencias de selección

La selección final deberá acompañarse de una lista de materiales cotizada, estimaciones de masa y consumo, distribución de componentes y una tabla de cumplimiento de exigencias. Cada requisito se identificará como cumplido, incumplido o pendiente, indicando la evidencia utilizada.

Las pruebas no ejecutadas se mantendrán expresamente como pendientes. La elección del concepto no demostrará por sí sola el funcionamiento del prototipo ni la eficacia de su actuación vibratoria.

9 Referencias bibliográficas

1. Cala Health. Cala kIQ [Internet]. [citado 5 de octubre de 2026]. Disponible en: <https://calahealth.com/>

2. Vilimed. VILIM Ball [Internet]. [citado 5 de octubre de 2026]. Disponible en: <https://vilimed.com/es>
3. Encora Therapeutics. Encora X1 [Internet]. [citado 5 de octubre de 2026]. Disponible en: <https://www.encoratherapeutics.com/meet-encora-x1>
4. Kit portátil para detectar, caracterizar y monitorear movimientos involuntarios. Patente de los Estados Unidos US20220322970A1. 2022. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20220322970A1/en>
5. Wearable device to treat tremor. Patente de los Estados Unidos US20220054349A1. 2022. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20220054349A1/en>
6. Systems, methods, and devices for tremor reduction. Patente de los Estados Unidos US20200163588A1. 2020. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20200163588A1/en>
7. Saez M, et al. A Wearable Internet of Things-Based Device for the Quantitative Assessment of Hand Tremors in Parkinson's Disease: The ELENA Project. Sensors [Internet]. 2025;25(9):2763. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/s25092763>
8. Channa A, et al. A-WEAR Bracelet for Detection of Hand Tremor and Bradykinesia in Parkinson's Patients. Sensors [Internet]. 2021;21(3):981. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/s21030981>
9. Vescio B, et al. Wearable Devices for Assessment of Tremor. Frontiers in Neurology [Internet]. 2021;12:680011. Disponible en: <https://doi.org/10.3389/fneur.2021.680011>
10. Sigcha Guachamin LF. Detección automática de síntomas motores asociados a la enfermedad de Parkinson mediante relojes y teléfonos móviles inteligentes aplicando técnicas de inteligencia artificial [Tesis Doctoral]. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid; 2021. Disponible en: <https://oa.upm.es/68904/>
11. Torres Portella EJ. Implementación de un sistema de monitoreo basado en un sensor inercial para la evaluación cuantitativa del temblor de mano en pacientes con la enfermedad de Parkinson [Tesis de Grado]. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12404/33174>
12. Villa Bernal JJ. Medición del temblor de los miembros superiores del cuerpo utilizando sistemas de rastreo ópticos portátiles [Tesis de Maestría]. Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México; 2021. Disponible en: <https://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/110445>
13. Sistema de monitorización fisiológica. Patente de España ES2953946T3. 2023. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/ES2953946T3/es>
14. Device and method for monitoring hand tremor frequency and intensity. Patente de China CN113616194B. 2023. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/CN113616194B/en>
15. Systems and methods for peripheral nerve stimulation to treat tremor with detachable therapy and monitoring units. Patente de los Estados Unidos US20180169400A1. 2018. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20180169400A1/en>